

1 概览

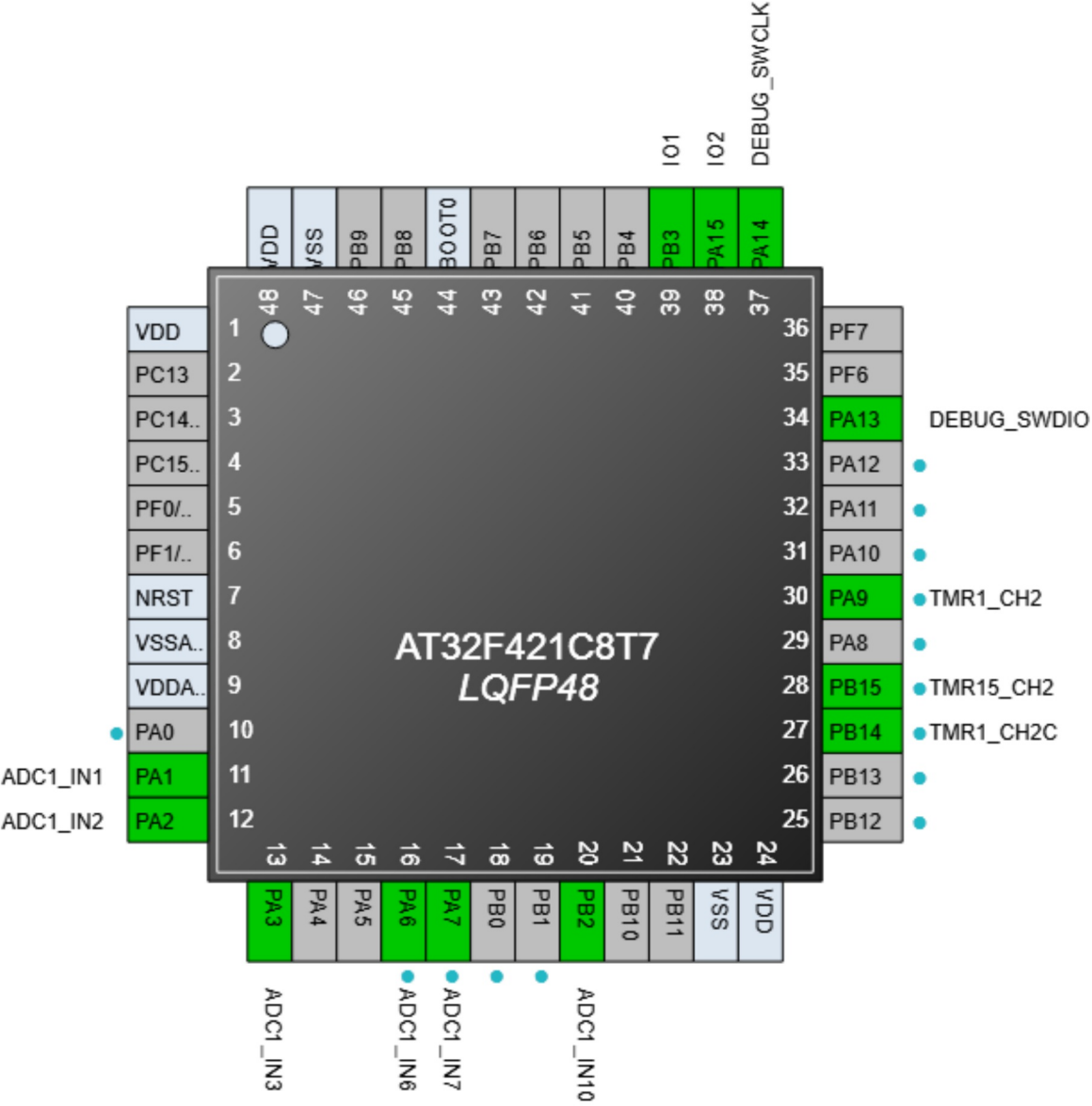
1.1 项目

项目名称	AT32F421C8T7_LLC_Buck
生成工具	AT32 WorkBench V1.1.9
日期	2025-05-26

1.2 MCU信息

产品线	超值型
MCU系列	AT32F421
MCU型号	AT32F421C8T7
内核	M4
主频	120MHz
封装	LQFP48
Flash	64KB
SRAM	16KB

2 引脚分配配置



3 引脚配置

引脚号	引脚名称	引脚类型	GPIO结构	信号名称	标签
1	VDD	S	-	-	
7	NRST	I/O	R	-	
8	VSSA/VREF-	S	-	-	
9	VDDA/VREF+	S	-	-	
11	PA1	I/O	FTa	ADC1_IN1	
12	PA2	I/O	FTa	ADC1_IN2	
13	PA3	I/O	FTa	ADC1_IN3	
16	PA6	I/O	FTa	ADC1_IN6	
17	PA7	I/O	FTa	ADC1_IN7	
20	PB2	I/O	FTa	ADC1_IN10	
23	VSS	S	-	-	
24	VDD	S	-	-	
27	PB14	I/O	FTa	TMR1_CH2C	
28	PB15	I/O	FTa	TMR15_CH2	
30	PA9	I/O	FT	TMR1_CH2	
34	PA13	I/O	FT	DEBUG_SWDIO	
37	PA14	I/O	FT	DEBUG_SWCLK	
38	PA15	I/O	FT	GPIO_Output	IO2
39	PB3	I/O	FT	GPIO_Output	IO1
44	BOOT0	I	B	-	
47	VSS	S	-	-	
48	VDD	S	-	-	

(1) I = 输入, O = 输出, S = 电源。

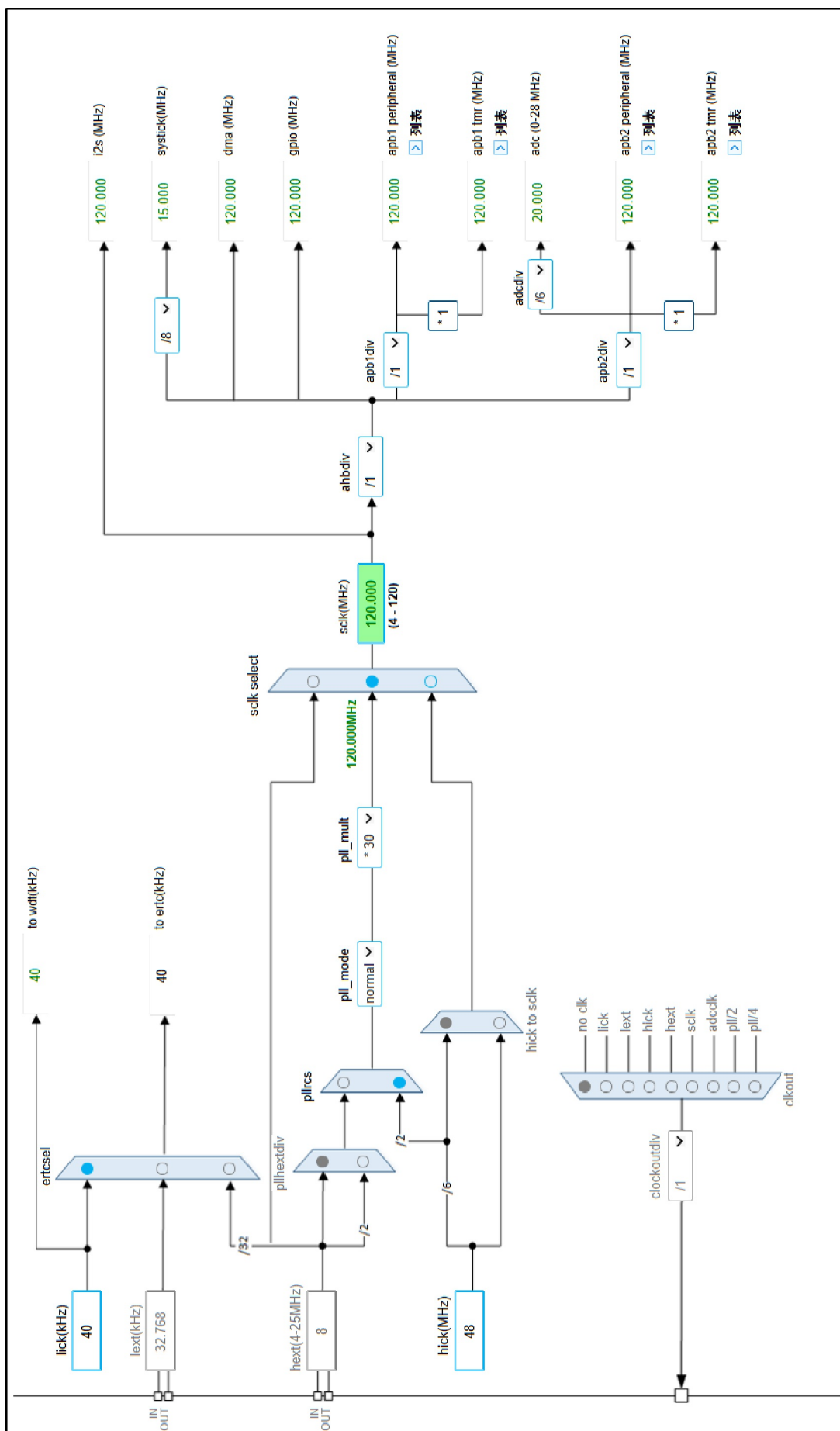
(2) TC = 标准电平, FT = 一般5 V电平容忍, FTa = 带模拟功能5 V电平容忍, R = 配有内置弱上拉电阻的双向复位引脚, B = 配有内置弱下拉电阻的专用BOOT0引脚。其中FTa引脚设置为输入浮空、输入上拉、或输入下拉时, 具有5 V电平容忍特性; 设置为模拟模式时, 不具5 V电平容忍特性, 此时输入电平必须小于VDD + 0.3V。

(3) 在TSSOP20封装上支持PA11/PA12及其复用功能透过软件重映射取代原PA9/PA10及其复用功能。

(4) 在QFN28封装上, 即使PA11和PA12在封装上不可用, 它们应被作为未使用的引脚对待。硬件不会将其强制为固定的电平, 建议软件将它们设置为输出低电平以防止漏电。

(5) 复位后, PA13/PA14引脚被配置为复用功能SWDIO/SWCLK, 此时SWDIO引脚的内部上拉电阻和SWCLK引脚的内部下拉电阻为开启状态。

4 时钟树配置



5 软件项目

5.1 项目设置

名称	值
项目名称	AT32F421C8T7_LLC_Buck
项目目录	C:/Users/liuyu/Desktop/WorkPlace/LLC_Buck/ AT32F421C8T7_LLC_Buck
工具链/IDE	MDK_V5
固件包及版本	AT32F421_Firmware_Library_V2.1.8
堆最小值	0x200
栈最小值	0x400

6 外设与中间件配置

6.1 ADC1

IN1: 启用
IN2: 启用
IN3: 启用
IN6: 启用
IN7: 启用
IN10: 启用

6.1.1 参数设置

ADC公共设置:	
模式	独立模式
ADC设置:	
数据对齐	右对齐
序列模式	开启
ADC普通组设置:	
开启普通组转换	开启
反复模式	关闭
普通组分割模式	关闭
普通组触发源	timer1通道2触发
普通组通道数目 (1-16)	6
序列第1个通道选择	通道1
序列第1个通道采样时间	1.5个ADCCLK周期
序列第2个通道选择	通道2
序列第2个通道采样时间	1.5个ADCCLK周期
序列第3个通道选择	通道3
序列第3个通道采样时间	1.5个ADCCLK周期
序列第4个通道选择	通道6
序列第4个通道采样时间	1.5个ADCCLK周期
序列第5个通道选择	通道7
序列第5个通道采样时间	1.5个ADCCLK周期
序列第6个通道选择	通道10
序列第6个通道采样时间	1.5个ADCCLK周期
ADC抢占组设置:	
开启抢占通道转换	关闭
电压监测:	
开启电压监测	关闭
A/D校准:	
A/D校准	开启

6.2 DEBUG

SWD: 启用

6.3 SYSTEM

Delay时基源: SysTick

6.3.1 参数设置

时基源参数:
延时模式 轮询

6.4 TMR1

启用: 启用
通道2模式: 通道2和通道2互补输出

6.4.1 参数设置

计数器设置:
分频系数 (16位值) (0-65535) 0
计数方向 向上
周期值 (16位值) (0-65535) 3000
时钟除频 无除频
重复周期次数(8位值) (0-255) 0
周期缓冲使能 关闭
溢出事件 来源于计数器溢出、设置OVFSWTR位或次定时器控制器

主定时器模式设置:
次定时器同步 关闭
主定时器输出选择 复位

刹车和死区设置:
刹车状态 关闭
刹车输入极性 低
自动输出状态 关闭
总输出开时的冻结状态 关闭
总输出关时的冻结状态 关闭
写保护配置 关闭
死区配置 (0-255) 0

通道输出开关:
开关源 关闭

通道2和通道2互补输出:
模式 断开
通道数据(16位值) (0-65535) 0
通道输出缓存 关闭
通道极性 高
通道互补极性 高
通道空闲状态 复位

通道互补空闲状态

复位

6.5 TMR15

启用: 启用
通道2模式: 通道2输出

6.5.1 参数设置

计数器设置:	
分频系数 (16位值) (0-65535)	0
计数方向	向上
周期值 (16位值) (0-65535)	5999
时钟除频	无除频
重复周期次数(8位值) (0-255)	0
周期缓冲使能	关闭
溢出事件	来源于计数器溢出、设置OVFSWTR位或次定时器控制器
主定时器模式设置:	
次定时器同步	关闭
主定时器输出选择	复位
刹车和死区设置:	
刹车状态	关闭
刹车输入极性	低
自动输出状态	关闭
总输出开时的冻结状态	关闭
总输出关时的冻结状态	关闭
写保护配置	关闭
通道2输出:	
模式	PWM模式A
通道数据(16位值) (0-65535)	3000
通道输出缓存	关闭
立即输出模式	关闭
通道极性	高
通道空闲状态	复位

7 系统配置

7.1 GPIO配置

IP	引脚名称	信号	输出电平	GPIO类型	上/下拉类型	GPIO模式	驱动能力	标签
ADC1	PA1	ADC1_IN1	n/a	n/a	无上/下拉	模拟模式	n/a	
	PA2	ADC1_IN2	n/a	n/a	无上/下拉	模拟模式	n/a	
	PA3	ADC1_IN3	n/a	n/a	无上/下拉	模拟模式	n/a	
	PA6	ADC1_IN6	n/a	n/a	无上/下拉	模拟模式	n/a	
	PA7	ADC1_IN7	n/a	n/a	无上/下拉	模拟模式	n/a	
	PB2	ADC1_IN10	n/a	n/a	无上/下拉	模拟模式	n/a	
DEBUG	PA13	DEBUG_SWDI O	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	PA14	DEBUG_SWCLK	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
TMR1	PB14	TMR1_CH2C	n/a	推挽	无上/下拉	复用功能模式	适中电流推动吸入能力	
	PA9	TMR1_CH2	n/a	推挽	无上/下拉	复用功能模式	适中电流推动吸入能力	
TMR15	PB15	TMR15_CH2	n/a	推挽	无上/下拉	复用功能模式	适中电流推动吸入能力	
GPIO	PA15	GPIO_Output	输出低电平	推挽	无上/下拉	输出模式	适中电流推动吸入能力	IO2
	PB3	GPIO_Output	输出低电平	推挽	无上/下拉	输出模式	适中电流推动吸入能力	IO1

7.2 DMA配置

DMA请求	通道	传输方向	优先级
ADC1	DMA1通道1	外设到内存	高

ADC1: DMA1通道1 DMA请求设置:

模式:	循环
外设地址递增:	外设地址递增关闭
内存地址递增:	内存地址递增开启
外设数据宽度:	半字
内存数据宽度:	半字

7.3 NVIC配置

中断表	开启	抢占优先级	子优先级
Reset_IRQ	true	0	0
NonMaskableInt_IRQ	true	0	0
HardFault_IRQ	true	0	0
MemoryManagement_IRQ	true	0	0
BusFault_IRQ	true	0	0
UsageFault_IRQ	true	0	0
SVCall_IRQ	true	0	0
DebugMonitor_IRQ	true	0	0
PendSV_IRQ	true	0	0
SysTick_IRQ	true	15	0
DMA1_Channel1_IRQ	true	0	0
WWDT_IRQ	没有使用		
PVM_IRQ	没有使用		
ERTC_IRQ	没有使用		
FLASH_IRQ	没有使用		
CRM_IRQ	没有使用		
EXINT1_0_IRQ	没有使用		
EXINT3_2_IRQ	没有使用		
EXINT15_4_IRQ	没有使用		
DMA1_Channel3_2_IRQ	没有使用		
DMA1_Channel5_4_IRQ	没有使用		
ADC1_CMP_IRQ	没有使用		
TMR1_BRK_OVF_TRG_HALL_IRQ	没有使用		
TMR1_CH_IRQ	没有使用		
TMR3_GLOBAL_IRQ	没有使用		
TMR6_GLOBAL_IRQ	没有使用		
TMR14_GLOBAL_IRQ	没有使用		
TMR15_GLOBAL_IRQ	没有使用		
TMR16_GLOBAL_IRQ	没有使用		
TMR17_GLOBAL_IRQ	没有使用		
I2C1_EVT_IRQ	没有使用		
I2C2_EVT_IRQ	没有使用		
SPI1_IRQ	没有使用		
SPI2_IRQ	没有使用		

USART1_IRQ	没有使用
USART2_IRQ	没有使用
I2C1_ERR_IRQ	没有使用
I2C2_ERR_IRQ	没有使用

重要通知 - 请仔细阅读

买方自行负责对本文所述雅特力产品和服务的选择和使用，雅特力概不承担与选择或使用本文所述雅特力产品和服务相关的任何责任。

无论之前是否有任何形式的表示，本文档不以任何方式对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。如果本文档任何部分涉及任何第三方产品或服务，不应被视为雅特力授权使用此类第三方产品或服务，或许可其中的任何知识产权，或者被视为涉及以任何方式使用任何此类第三方产品或服务或其中任何知识产权的保证。

除非在雅特力的销售条款中另有说明，否则，雅特力对雅特力产品的使用和 / 或销售不做任何明示或默示的保证，包括但不限于有关适销性、适合特定用途（及其依据任何司法管辖区的法律的对应情况），或侵犯任何专利、版权或其他知识产权的默示保证。

雅特力产品并非设计或专门用于下列用途的产品：（A）对安全性有特别要求的应用，例如：生命支持、主动植入设备或对产品功能安全有要求的系统；（B）航空应用；（C）航天应用或航天环境；（D）武器，且/或（E）其他可能导致人身伤害、死亡及财产损失的应用。如果采购商擅自将其用于前述应用，即使采购商向雅特力发出了书面通知，风险及法律责任仍将由采购商单独承担，且采购商应独力负责在前述应用中满足所有法律和法规要求。

经销的雅特力产品如有不同于本文档中提出的声明和 / 或技术特点的规定，将立即导致雅特力针对本文所述雅特力产品或服务授予的任何保证失效，并且不应以任何形式造成或扩大雅特力的任何责任。

© 2025 雅特力科技 保留所有权利